

Hidrología e Hidráulica Aplicadas.

Examen Diciembre 2008.

Ejercicio 1.-

Se usa una bomba en una tubería de diámetro 100 mm con coeficiente de fricción 0.021, para entregar agua a temperatura ambiente contra una diferencia de altura de 11 m entre dos tanques. La cota del eje de la bomba es 5 m por encima del nivel del tanque inferior. La tubería de succión mide 15 m y tiene un coeficiente de pérdidas de carga localizadas $k = 3$. La tubería de impulsión tiene 100 m de largo y se desprecian las pérdidas de carga localizadas.

Q (m ³ /h)	H (m)	Rendimiento (%)	NPSH (m)
40	21.8	65	1.6
50	21.0	70	1.8
60	20.2	75	2.0
80	18.5	81	2.4
90	17.1	82	3.0
100	16.0	81	3.5
120	11.9	71	5.0

- Hallar el caudal que circulará por la instalación, la potencia consumida por la bomba y determinar si cavitará o no la bomba.
- Si para la misma instalación se deciden poner dos bombas iguales en paralelo, compartiendo la misma tubería de succión e impulsión, determinar el caudal que circulará por la instalación, la potencia consumida por las bombas y calcular si cavitarán o no.

Ejercicio 2.-

Un vertedero de una presa está materializado por un canal trapecial (ancho de base 6 m y pendiente del talud 2H:1V) de longitud desconocida.

Los primeros 100 m del canal tienen pendiente 1.1 % (once por mil) y el resto tiene pendiente horizontal, culminando en una caída libre.

La rugosidad hidráulica del canal se calculará asumiendo un coeficiente $n = 0.018$.

La cota del embalse es de 1.94 m sobre el fondo del canal (en la sección inicial).

- Calcular la longitud del canal si se sabe que en el punto del quiebre de la pendiente de fondo se ubica un resalto.
- Para pasar un cable es necesario levantar la sección del canal ubicada 50 m aguas abajo del quiebre de pendiente una altura de 50 cm.
Por un tema de facilidad constructiva, la sección que se levantará será rectangular. Calcular el ancho mínimo que tendría que tener esta sección para, en las condiciones de a), no se afecte el flujo. (Se despreciará la longitud del tramo a levantar).

Ejercicio 3.-

En un canal trapezoidal de ancho de base 3 m y pendiente del talud lateral 2H:1V se ubica una compuerta vertical que no introduce pérdidas de energía y cuya abertura de fondo se desconoce.

Se sabe que cuando circula un caudal de $10 \text{ m}^3/\text{s}$ se forma un resalto ahogado a la salida de la compuerta, siendo el nivel aguas arriba de la misma 2.26 m y el nivel aguas abajo del resalto, coincidente con el tirante normal del canal, 1.66 m.

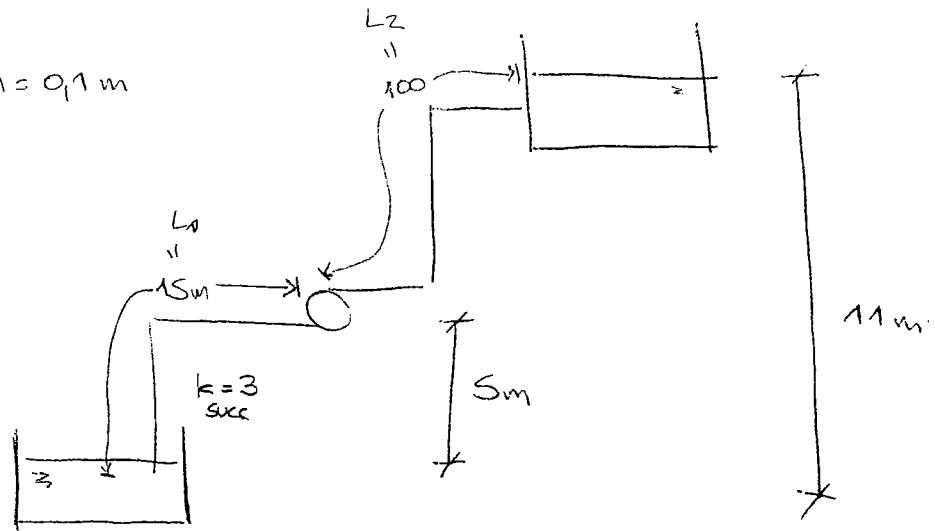
- a) Determinar la abertura de la compuerta y la potencia disipada en el resalto.
- b) Determinar la rugosidad específica (k_s) conociendo que para la condición de tirante normal antedicha la tensión rasante media es 5.88 Pa.

1)

a)

$$\phi = 100 \text{ mm} = 0,1 \text{ m}$$

$$f = 0,021$$



$$\Delta H_{\text{INST}} = H_{\text{GEOM}} + \Delta H_{\text{LOC}} + \Delta H_{\text{DIST}}$$

$$= 11 \text{ m} + k \frac{Q^2}{2gA^2} + \frac{fL}{\phi} \frac{Q^2}{2gA^2} = 11 \text{ m} + \frac{Q^2}{2gA^2} \left(k + \frac{fL}{\phi} \right)$$

$$\frac{3 + 0,021 \times 115}{0,1} = 27,15$$

$$\Delta = \frac{\pi \phi^2}{4} = 0,0079 \text{ m}^2$$

$Q (\text{m}^3/\text{h})$	$H (\text{m})$	$\eta (\%)$	$\text{NPSH} (\text{m})$	$H_{\text{inst}} (\text{m})$
40	21,8	65	1,6	13,8
50	21,0	70	1,8	15,3
60	20,2	75	2	17,2
80	18,5	81	2,4	22,1
90	17,1	82	3	25,0
100	16,0	81	3,5	28,3
120	14,9	71	5	35,9

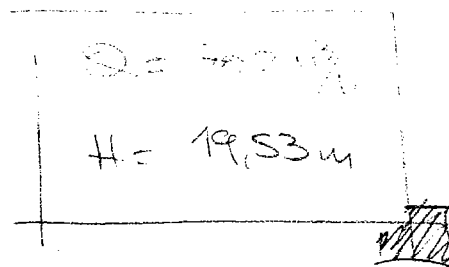
Curva de la bomba

$$H = -9,0010207 Q^2 + 9,044047 Q + 21,468613$$

$$H (\text{m})$$

$$Q (\text{m}^3/\text{h})$$

2. $\eta = 79,53\%$



* Rendimiento

$$\eta = -0,008428Q^2 + 1,45855Q + 19,69343$$

$$\Rightarrow \eta = 79,53\%$$

* Potencia consumida

$$P_{\text{tot}} = \frac{P_{\text{hid}}}{\eta} = 4,7 \text{ kW}$$

* Cavitación

$$NPST_{\text{req}} = 2,2 \text{ m (interpolado)}$$

$$NPST_{\text{dis}} = \frac{P_{\text{atm}} - P_v}{\rho g} - z_p - \Delta H_{\text{succ}} = S_m - \left(k + \frac{fL_1}{D} \right) \frac{Q^2}{2gA^2}$$

Diagram showing the pump suction side with a vertical pipe of length $L_1 = 10 \text{ m}$ and a pump at the bottom. The suction head S_m is indicated.

$$= 3,07 \text{ m}$$

$$\Rightarrow NPST_{\text{dis}} > NPST_{\text{req}}$$

NO GAVITA

b)

Se colocan 2 bombas en //

$Q (m^3/h)$	$H (m)$	$\eta (\%)$	$NPSH (m)$	$H_{sist} (m)$
80	21,8	65	1,6	22,1
100	21,0	70	1,8	28,3
120	20,2	75	2,0	35,9
160	18,5	81	2,4	55,3
180	17,1	82	3,0	67,1
200	16,0	81	3,5	80,2
240	11,9	71	5,0	110,7

* Curva del sistema

$$H = -0,0001339 Q^2 - 0,0108357 Q + 23,45$$

$$\begin{matrix} H (m) \\ Q (m^3/h) \end{matrix}$$

$\Rightarrow$ pto de funcionamiento

$$\begin{matrix} Q = 78,9 m^3/h \\ H = 21,8 m \end{matrix}$$

* Rendimiento

$$\eta (\%) = -0,00211 Q^2 + 0,72293 Q + 19,56934$$

$$\Rightarrow \eta = 63,47 \%$$

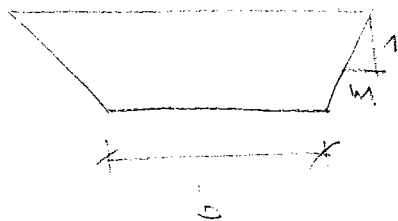


4

$$NPSH_{req} \approx 1.6 \text{ m}$$

1-26-90





$$n = 2$$

$$b = 6 \text{ m}$$

$$A = 4.9 \text{ m}^2$$

~~Handwritten text, mostly illegible due to blurring.~~

$$S_1 = 0.011$$

$$S_2 = 0$$

$$V = 0.018$$

lip canal $\Rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} L = 100 \text{ m} - \frac{Q^2}{20 \cdot (100)^2} \\ FR^2 = 4.9 - \frac{Q^2 \cdot 0.5}{9.8} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 100 - 1.666 Q^2 \\ Q = 40.1 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right.$$

$$\text{Now } Q = \frac{A}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$

$$\Rightarrow V = 1.842 \text{ m/s}$$

$$\frac{V}{g}$$

$$V_0 = 1.842 \text{ m/s}$$

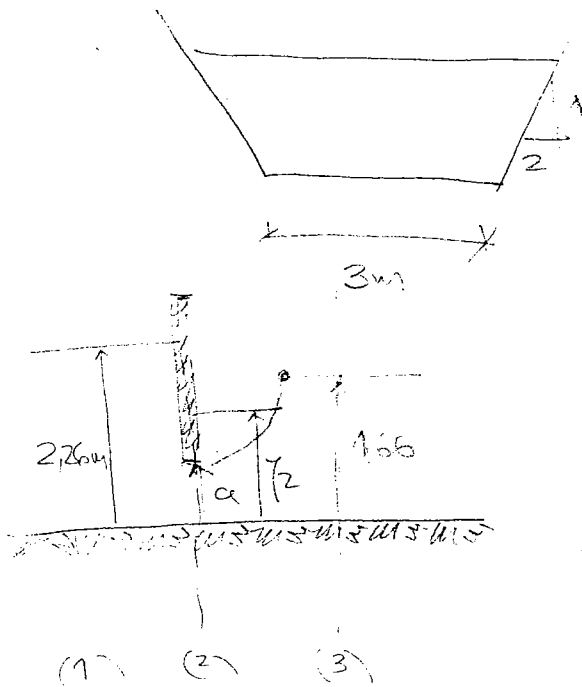
$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \gamma = 1.038 \text{ m} \\ x_f = 100 \text{ m} \end{array} \right. \Rightarrow \gamma^f = 1.842 \text{ m}$$

$$x = 100 \text{ m}$$

$$\gamma = 1.842 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_f = 195 \text{ m} \\ \gamma = 1.406 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \gamma = 1.406 \text{ m}$$



1. conservação de Energia

$$E_1 = E_2$$

$$y_1 + \frac{Q^2}{2gA(y_1)^2} = y_2 + \frac{Q^2}{2gA(y_2)^2}$$

2) Conservação de Momento

$$M_2 = M_3$$

$$\rho A(y_3) \bar{y}_3 = \frac{Q^2}{gA(y_2)} + \bar{y}_2 A(y_2)$$

$$3. M_1 = \frac{Q^2}{gA(y_1)} = \frac{Q^2}{gA(y_2)} + \bar{y}_3 A(y_3) - \bar{y}_2 A(y_2)$$

$$4. M_1 \Rightarrow \frac{Q^2}{2gA(y_1)^2} = y_1 + \frac{Q^2}{2gA(y_2)^2} - y_2$$

$$5. M_1 = \frac{1}{A(y_1)^2} = \frac{Q^2}{Q^2} \left[\frac{Q^2}{gA(y_2)} + \bar{y}_3 A(y_3) - \bar{y}_2 A(y_2) \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{A(y_1)^2} = \frac{Q^2}{Q^4} \left[\frac{Q^2}{gA(y_2)} + \bar{y}_3 A(y_3) - \bar{y}_2 A(y_2) \right]^2$$

$$6. M_1 \Rightarrow \frac{1}{A(y_1)^2} = \frac{2g}{Q^2} \left[y_1 + \frac{Q^2}{2gA(y_2)^2} - y_2 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{\gamma}{Q^4} \left[\frac{Q}{gA(y_3)} + \left(3 + \frac{V_3^2}{2g} \right) - \left(2 + \frac{V_2^2}{2g} \right) \right] =$$

$$= \frac{2g}{Q^2} \left[y_1 + \frac{Q^2}{2gA(y_1)^2} - y_2 \right]$$

$$\Rightarrow y_2 = 1,23 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \boxed{Q = 0,54 \text{ m}^3/\text{s}}$$

$$P_{\text{tot}} = \gamma Q \Delta H$$

$$\Delta H = E_2 - E_3 = E_1 - E_3 = 2,28 - 1,71 \Rightarrow \Delta H = 0,57 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_{\text{tot}} = 56 \text{ kW}}$$

$$Z = 16 R_h S_0 = 5,88 R_h$$

$$\Rightarrow S_0 = 3,94 \times 10^{-4}$$

$$(n = 1,66 \text{ m}) \Rightarrow R_h = \frac{A}{P} = 1,01 \text{ m}$$

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S_0^{1/2} \Rightarrow 1 = \frac{1}{n} \frac{A R_h^{2/3} S_0^{1/2}}{Q} \Rightarrow n = 0,0557$$

$$\phi = \frac{R_h^{1/3}}{n} = 39 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$$

hip: flujo turbulento rugoso

$$\frac{\phi}{\sqrt{8g}} = \log_{10} \left(\frac{12 R_h}{k} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\phi}{\sqrt{8g}} = \log_{10} \left(\frac{12 R_h}{k} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{12 R_h}{k} = 10^{\phi / \sqrt{8g}}$$

$$\Rightarrow k = \frac{12 R_h}{10^{\phi / \sqrt{8g}}}$$

$$\Rightarrow k = 0,074 \text{ m}$$

verifico hip

$$Re^* = \frac{k V^*}{\nu} = \frac{k}{\nu} \sqrt{g R_h S_0} \approx 5833 > 100$$

✓ verifica

